

SI-12

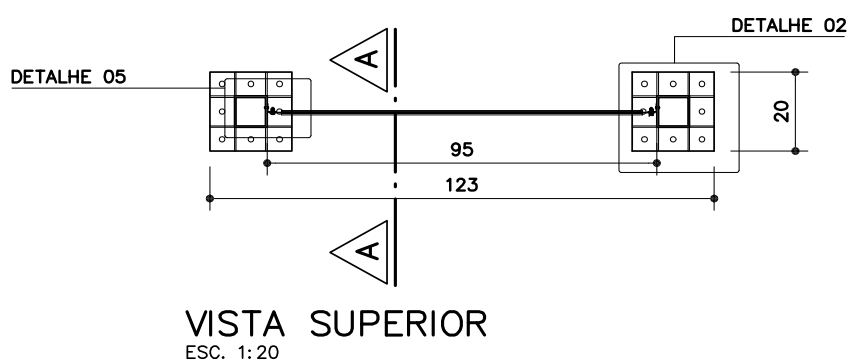
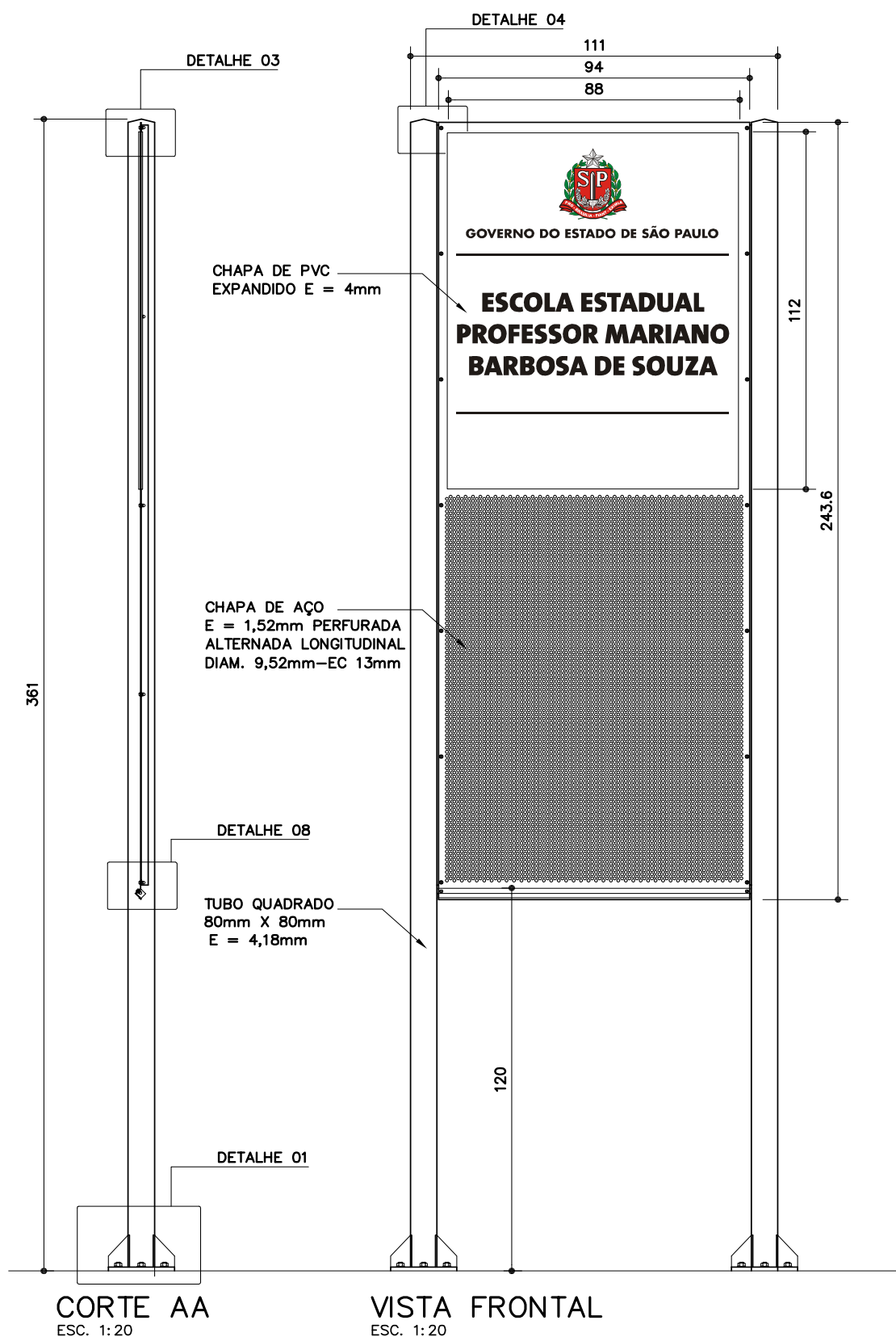
Totem de
identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
1/14

Código de listagem

1618001



medidas em centímetros

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

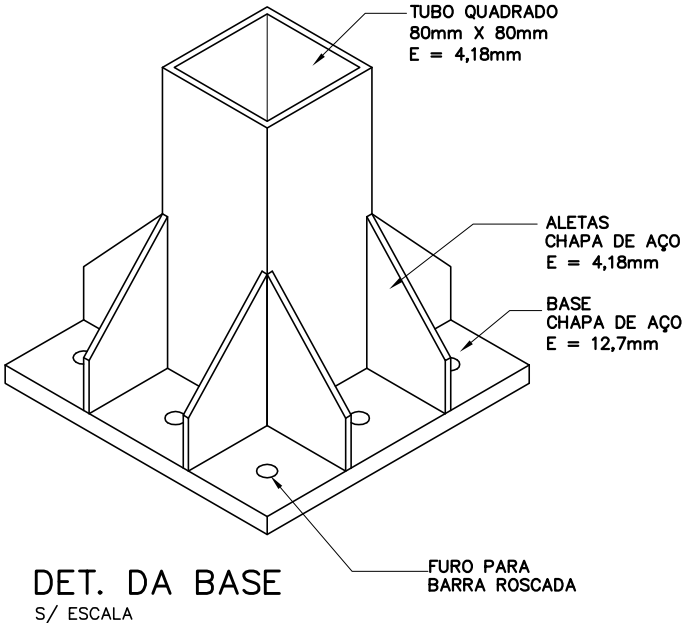
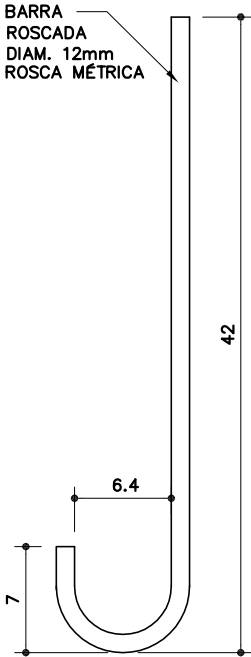
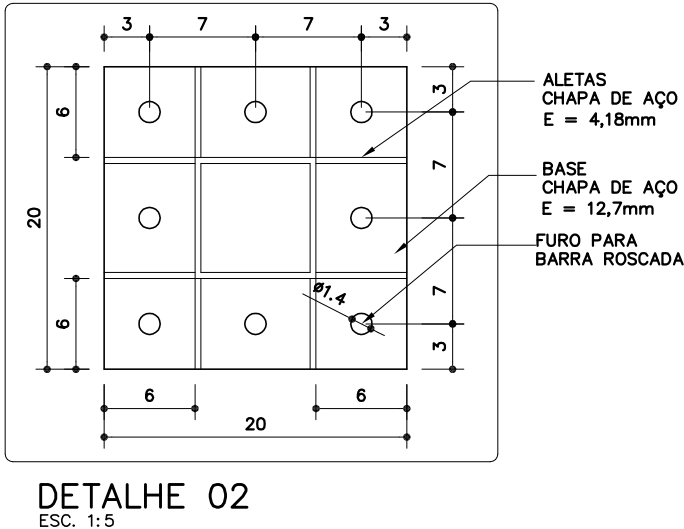
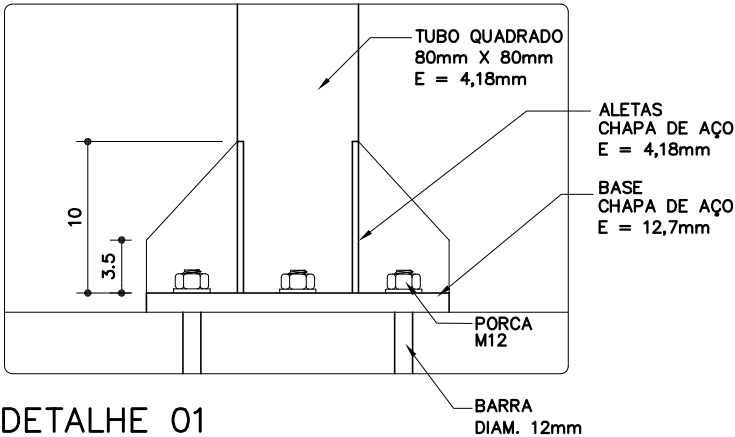
Página
2/14

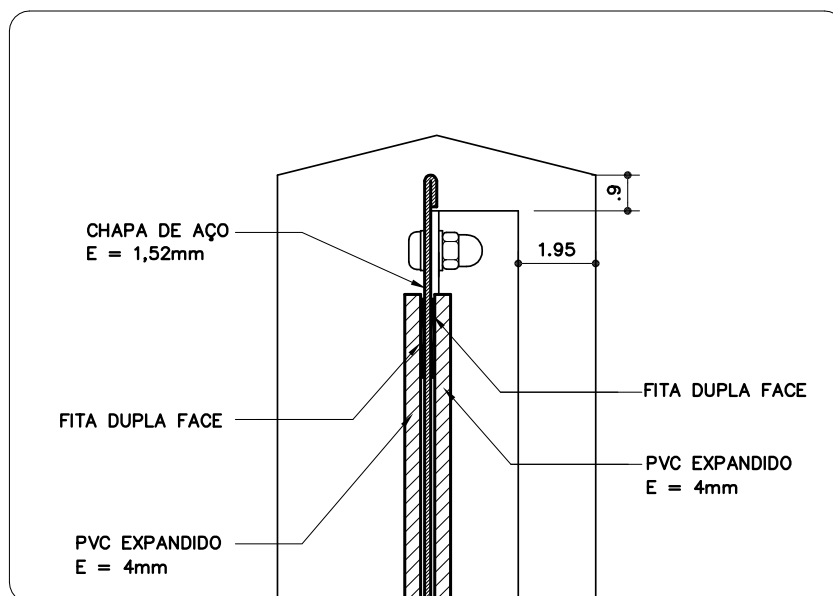
Código de listagem

1618001

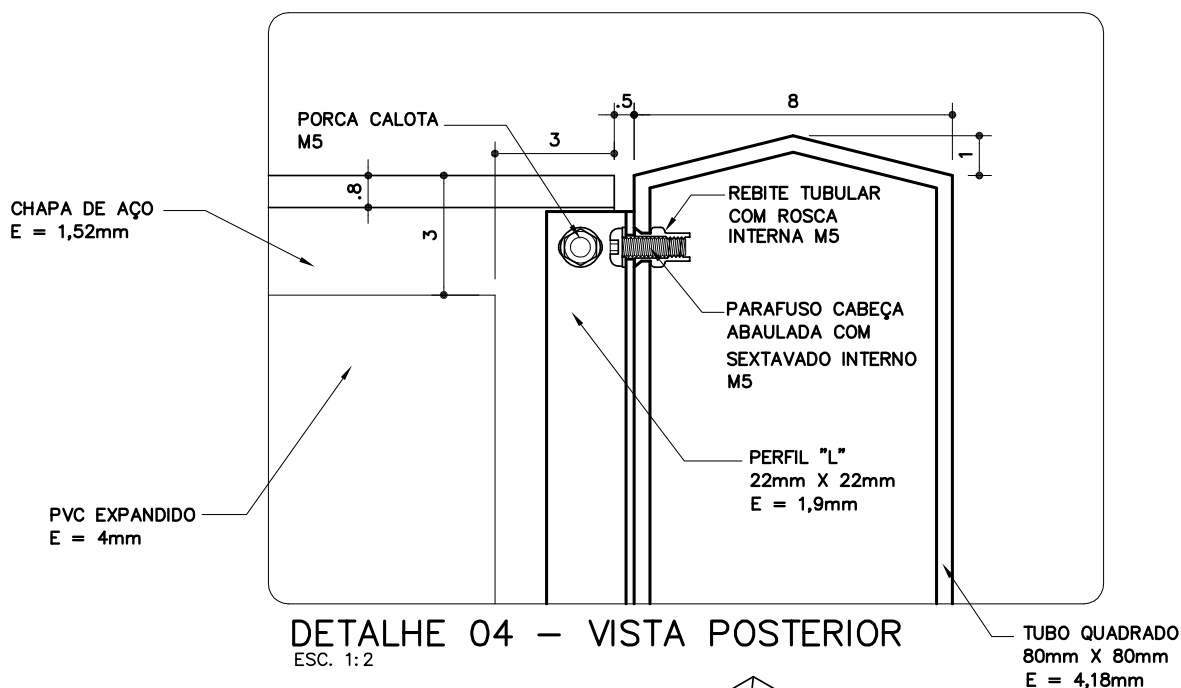
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário





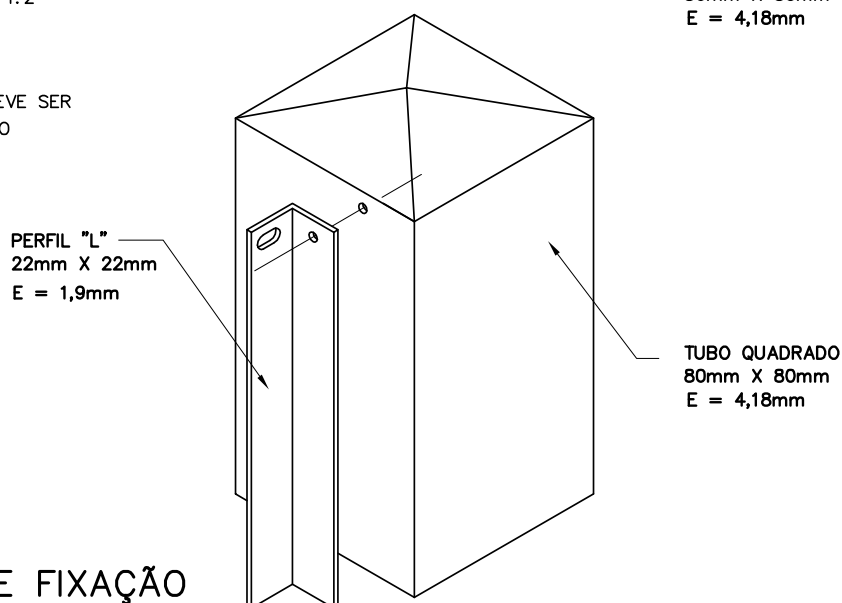
DETALHE 03
ESC. 1:2



DETALHE 04 – VISTA POSTERIOR
ESC. 1:2

NOTA

A FURAÇÃO NA ESTRUTURA DEVE SER ESCARIADA PARA ACOMODAÇÃO DA CABEÇA DO REBITE



DET. DE FIXAÇÃO DO PERFIL

S/ ESCALA

medidas em centímetros

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
3/14

Código de listagem

1618001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

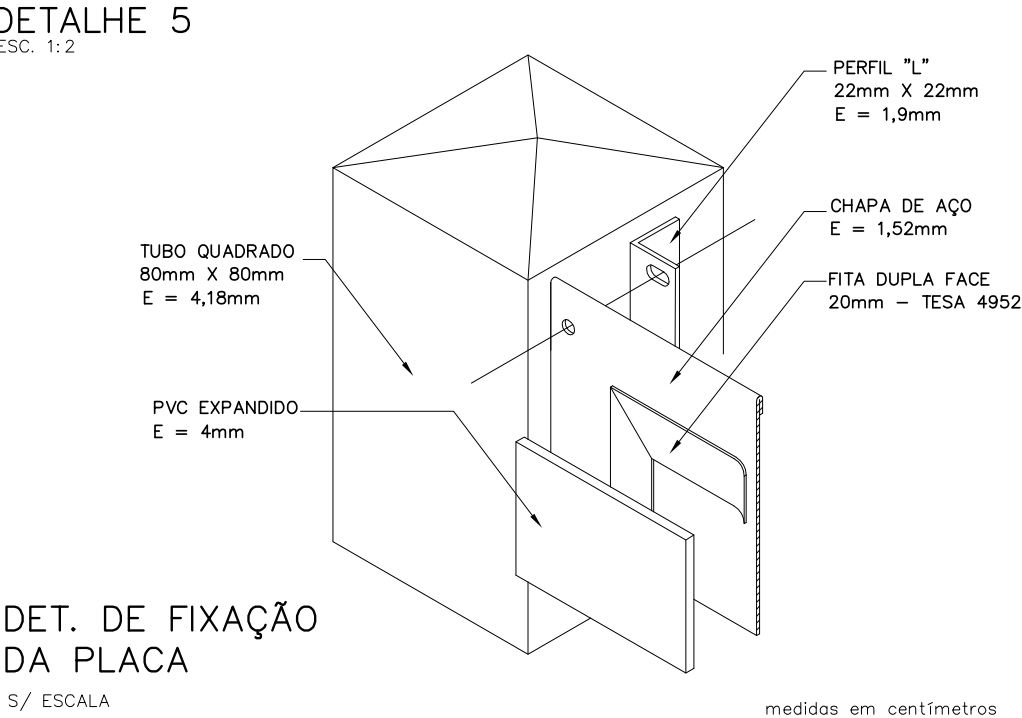
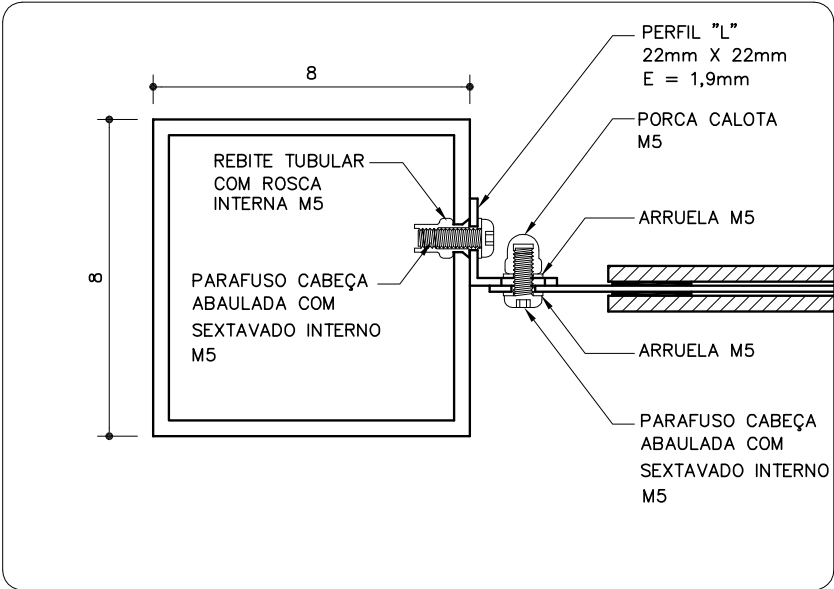
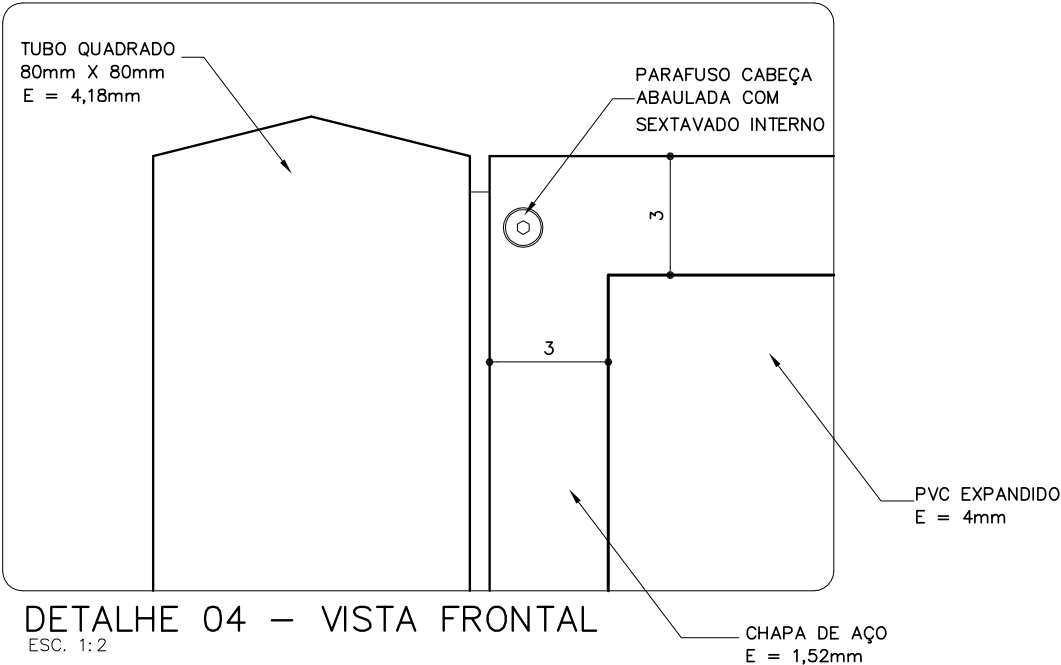
Página
4/14

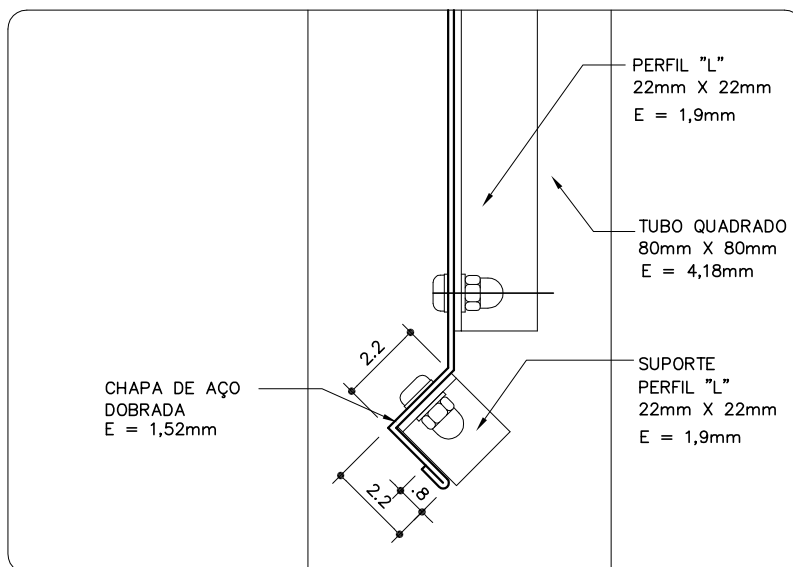
Código de listagem

1618001

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

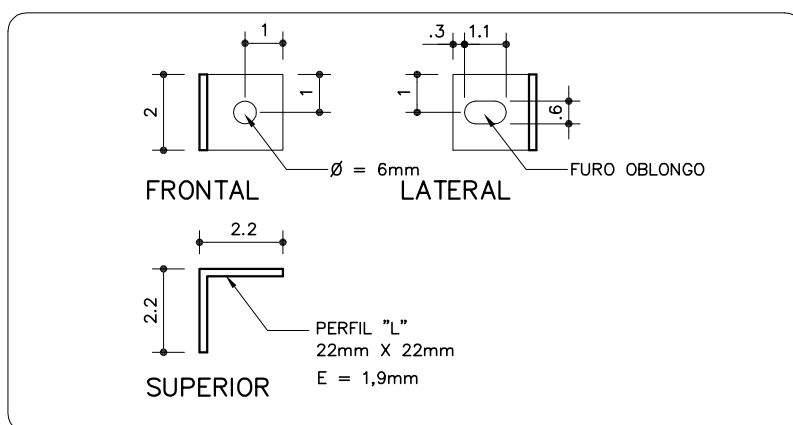
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário





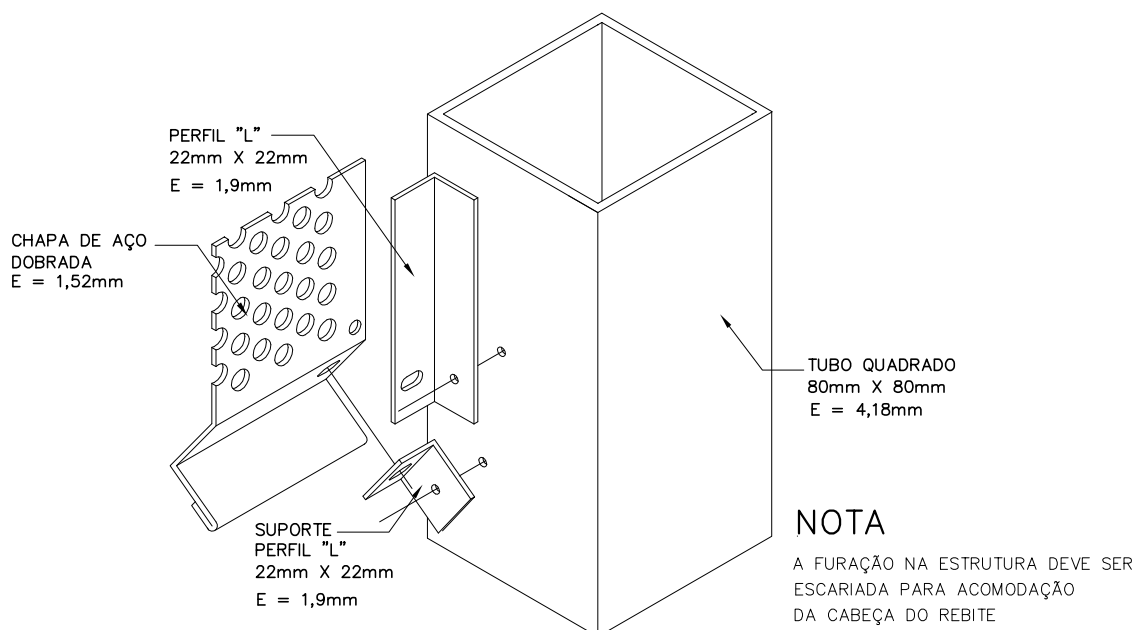
DETALHE 08

ESC. 1:2



DETALHE DO SUPORTE

ESC. 1:2

DET. DE FIXAÇÃO
DA CHAPA (PARTE INFERIOR)

S/ ESCALA

NOTA

A FURAÇÃO NA ESTRUTURA DEVE SER
ESCARIADA PARA ACOMODAÇÃO
DA CABEÇA DO REBITE

medidas em centímetros

SI-12

Totem de
identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página

5/14

Código de listagem

1618001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

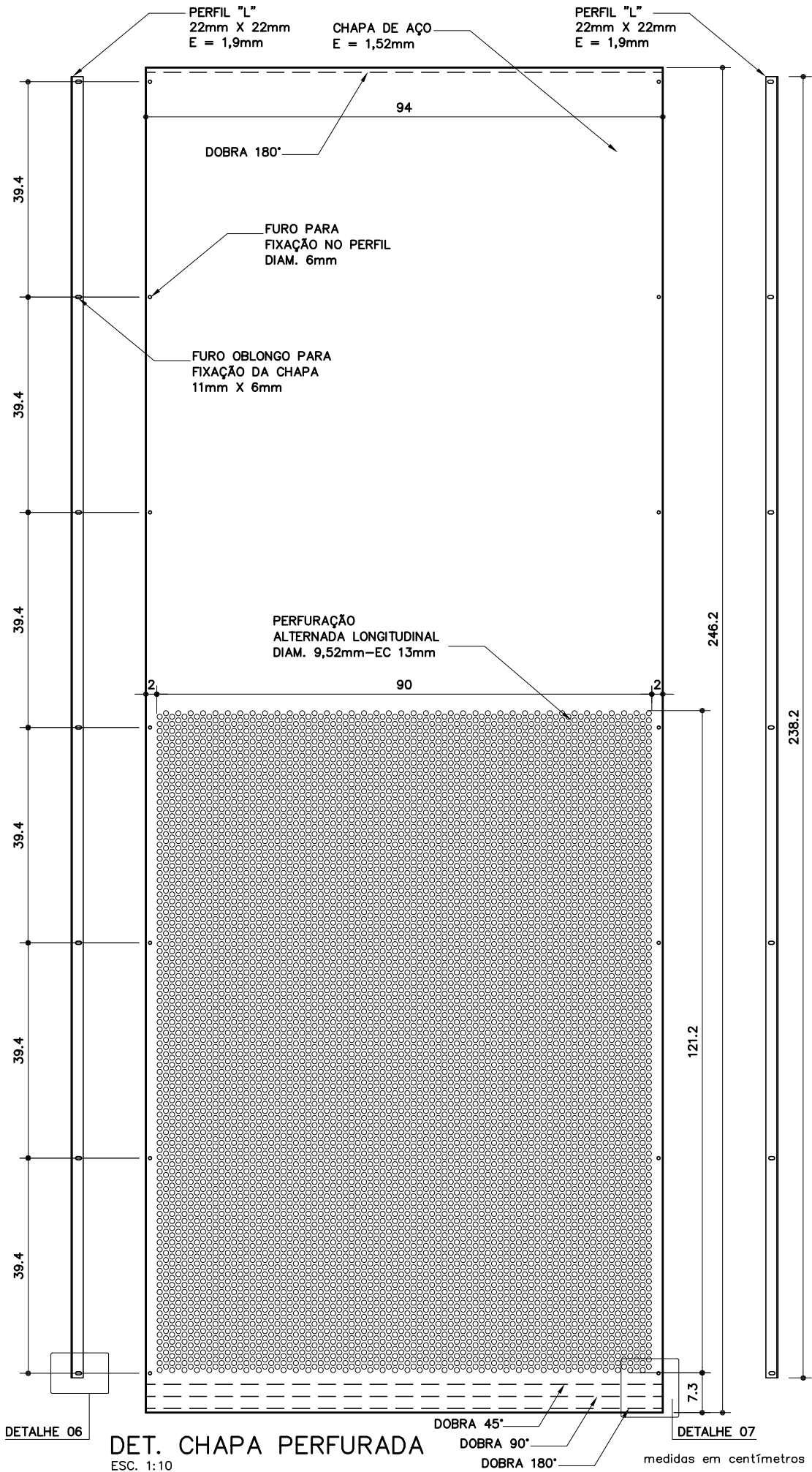
Página
6/14

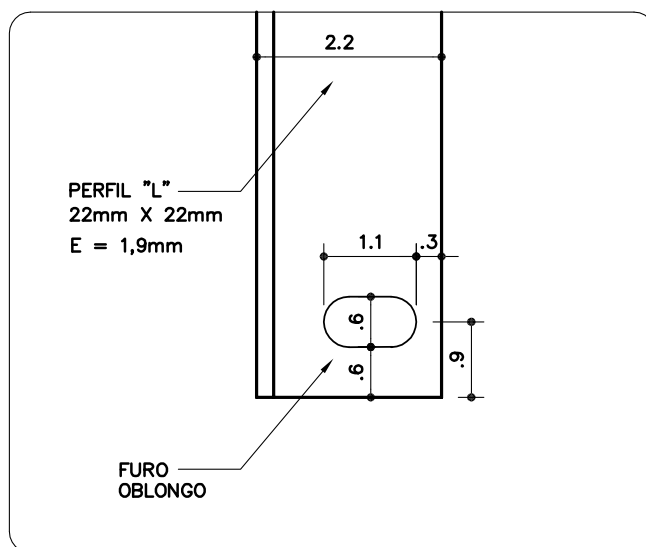
Código de listagem

1618001

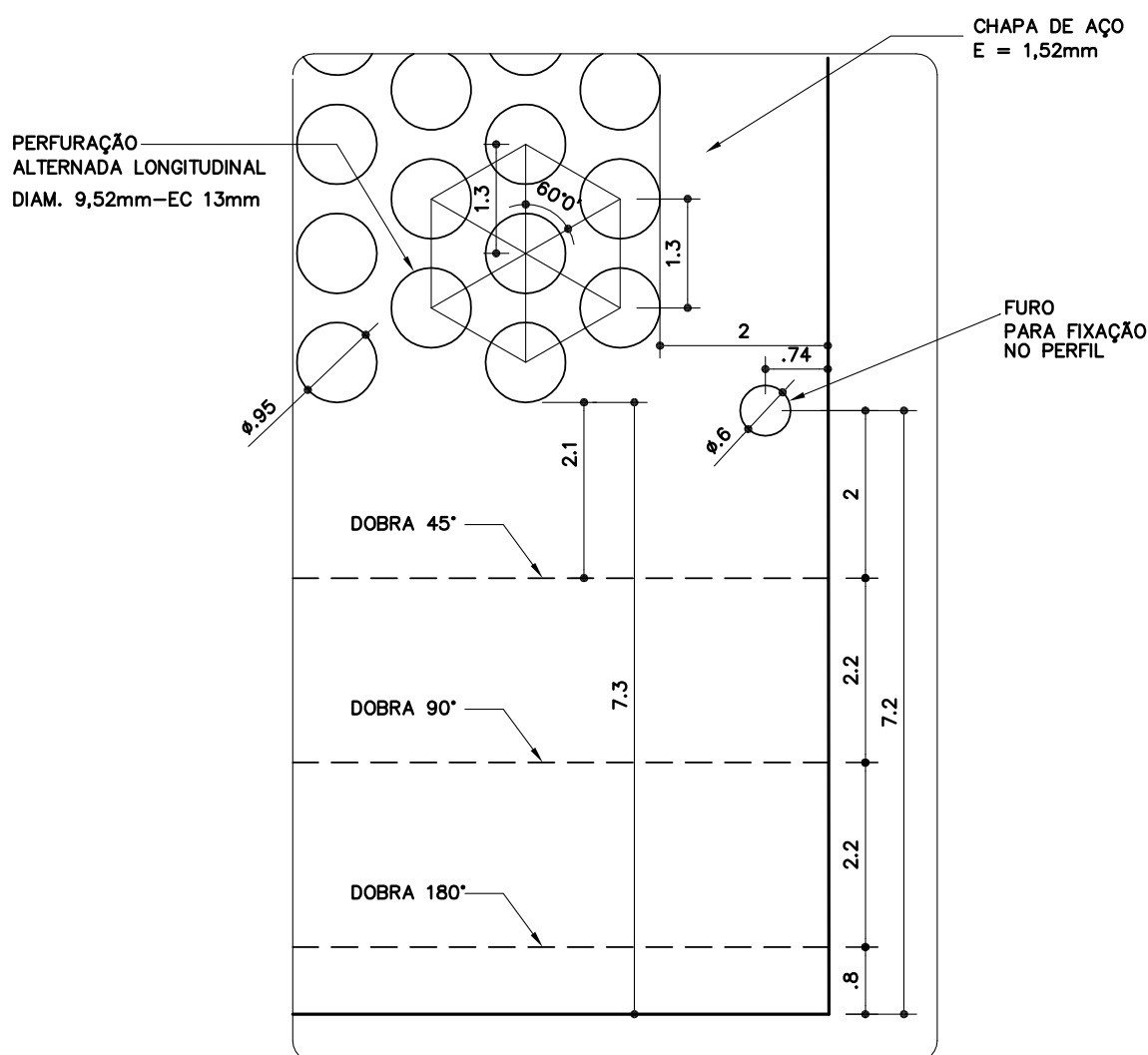
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário





DETALHE 06 – PERFIL
ESC. 1:1



DETALHE 07 – CHAPA PLANIFICADA
ESC. 1:1

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
7/14

Código de listagem

1618001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

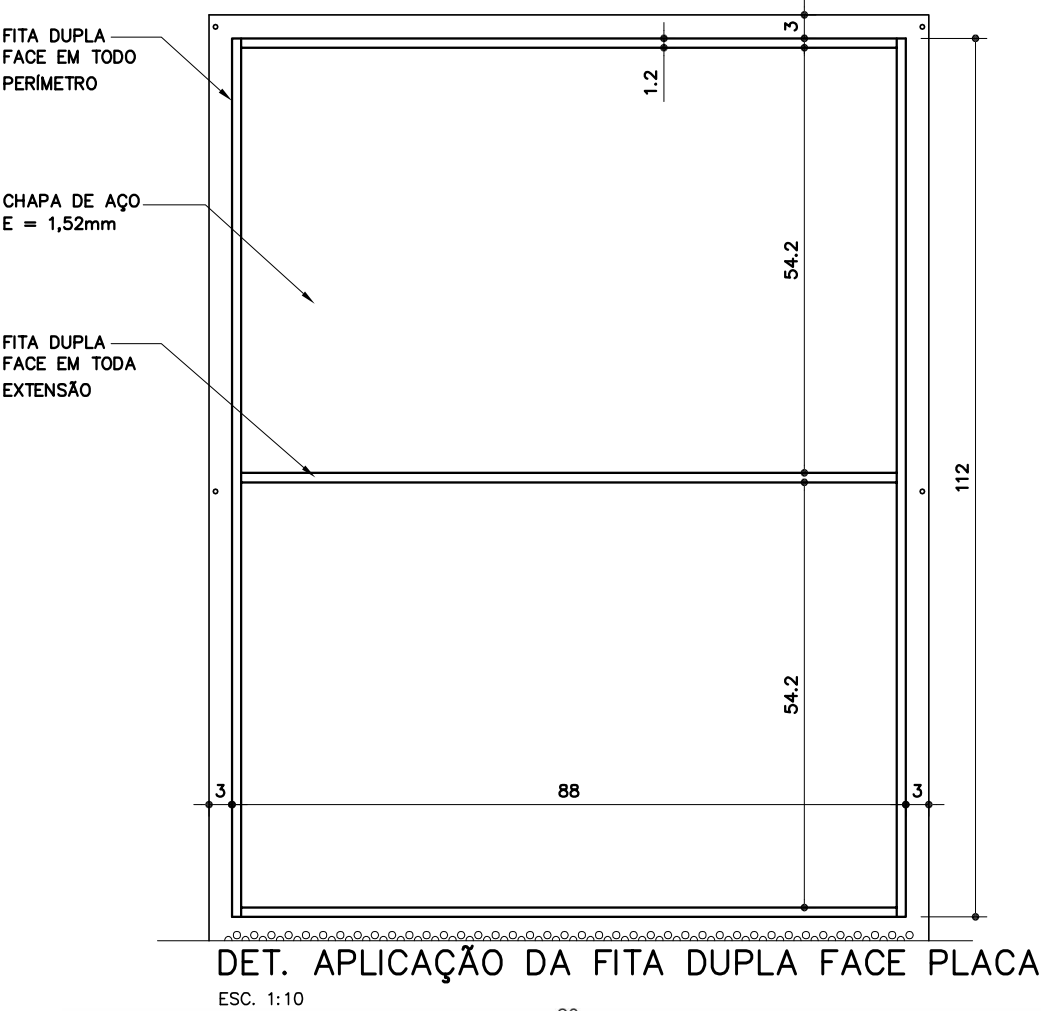
Página
8/14

Código de listagem

1618001

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



SI-12

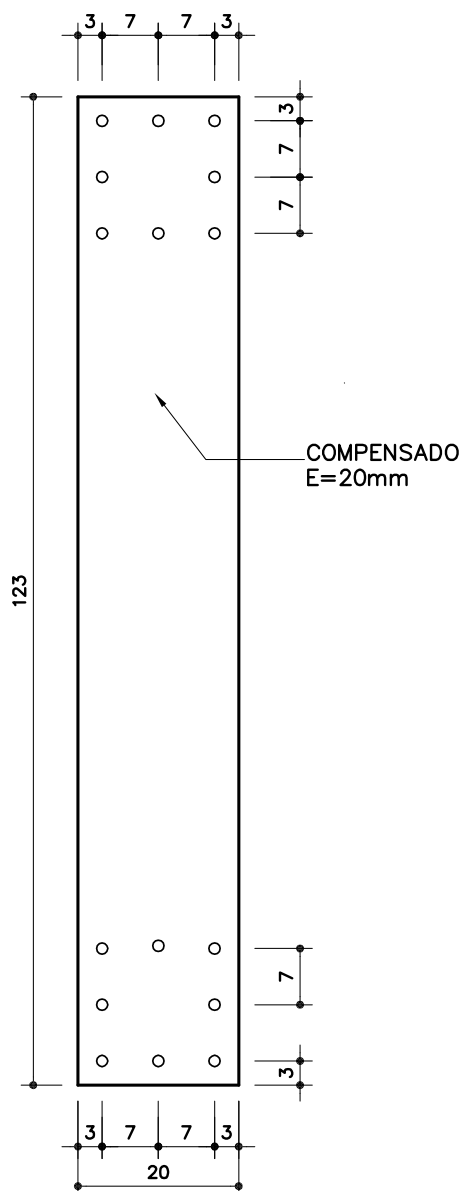
Totem de
identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
9/14

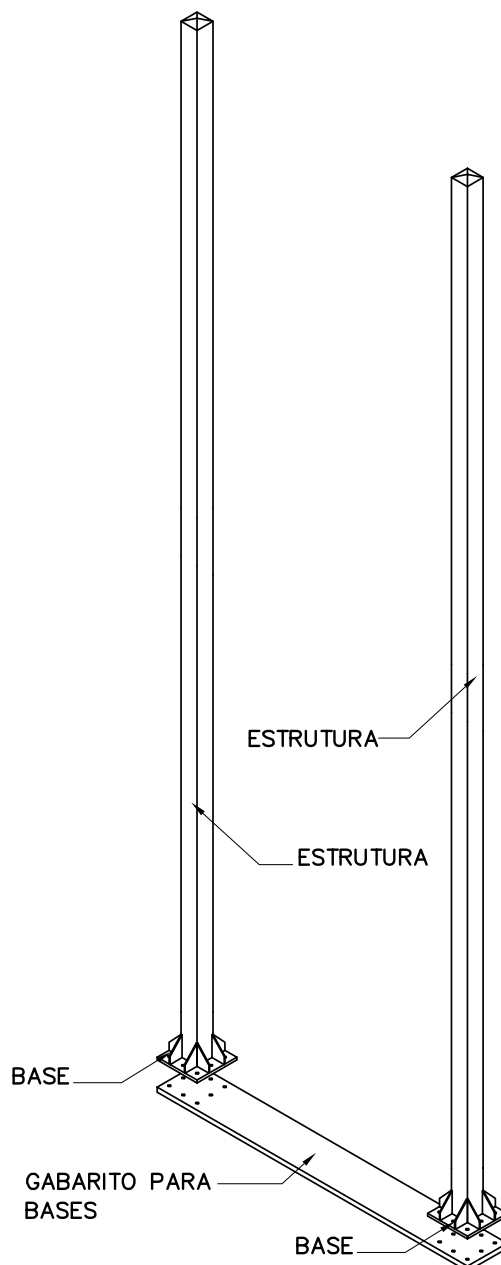
Código de listagem

1618001

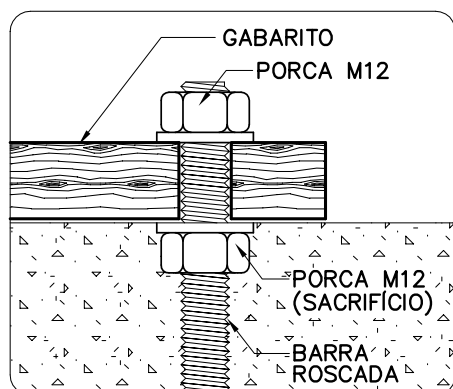


GABARITO PARA BASE

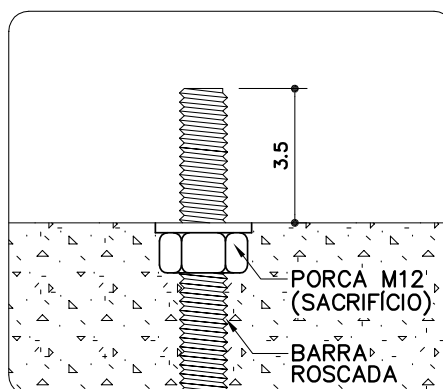
ESCALA 1:10

DETALHE DE POSICIONAMENTO
DO GABARITO

SEM ESCALA

DETALHE DE UTILIZAÇÃO
DO GABARITO

ESC. 1:2

DETALHE DA BARRA
CHUMBADA

ESC. 1:2

medidas em centímetros



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
10/14

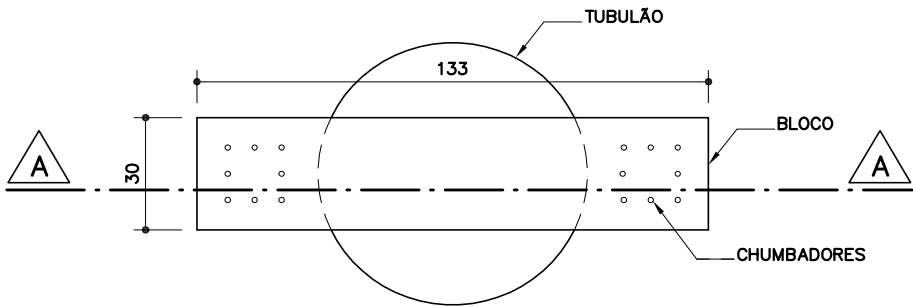
Código de listagem

1618001

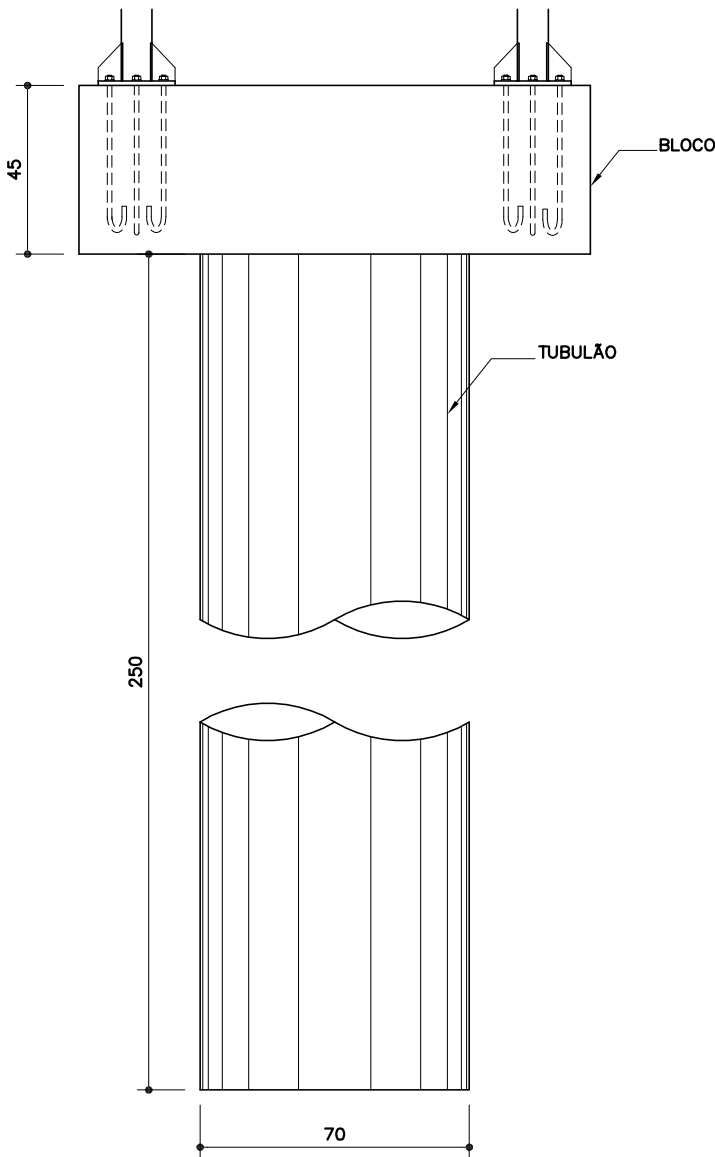
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FORMA DA FUNDAÇÃO

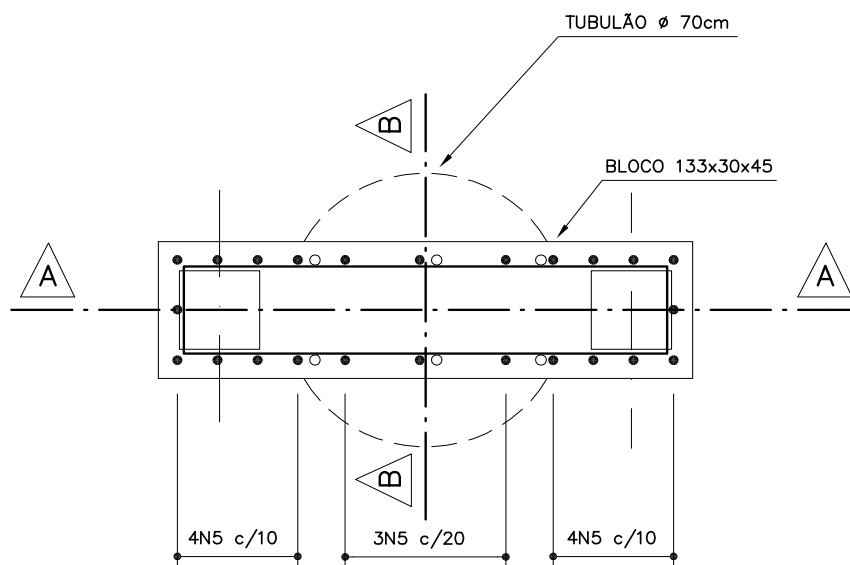


PLANTA
ESC. 1: 20

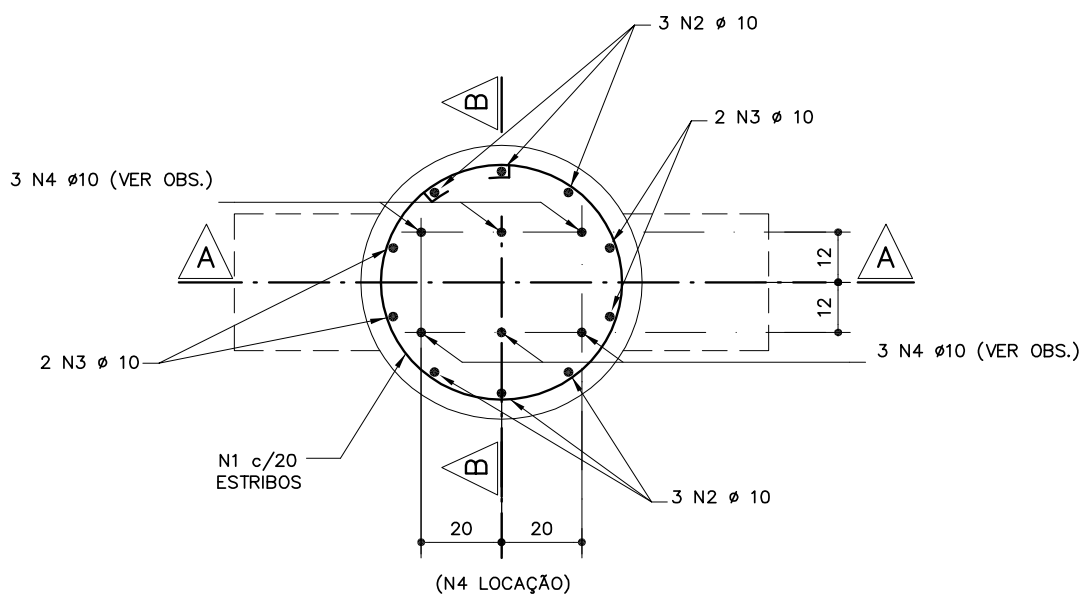


CORTE AA
ESC. 1: 20

ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO



PLANTA— BLOCO
ESC. 1:20



PLANTA— TUBULÃO
ESC. 1:20

LISTA DE FERROS

N	DIAM.	QT.	C. UNIT	C. TOTAL
1	6,3	11	225	2475
2	10	6	267	1602
3	10	4	307	1228
4	10	6	120	720
5	6,3	11	135	1485
6	12,5	3	197	681
7	10	3	197	681
8	6,3	4	185	740

NOTAS:

1 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

$f_{ck} \geq 25 \text{ MPa}$

AÇO CA - 50A

3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

BLOCO = 3,0 cm

TUBULÃO = 5,0 cm

SI-12

Totem de
identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
11/14

Código de listagem

1618001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

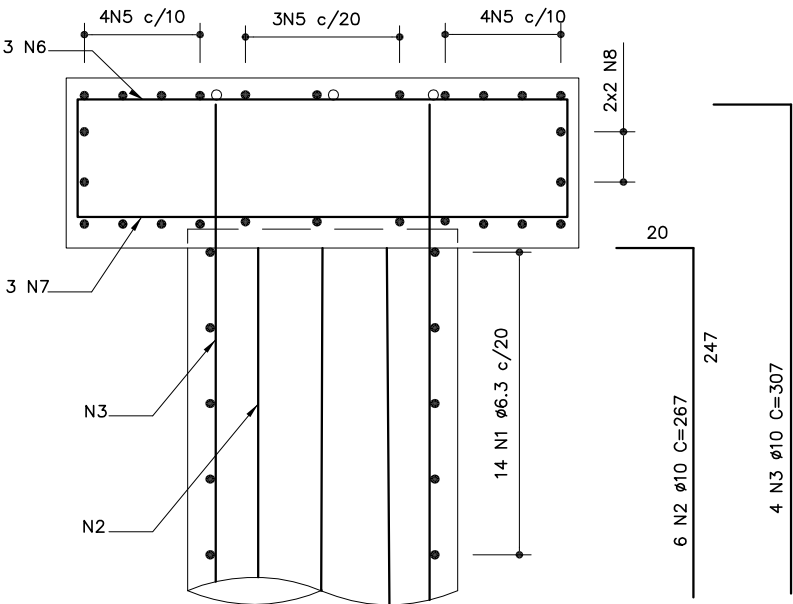
Página
12/14

Código de listagem

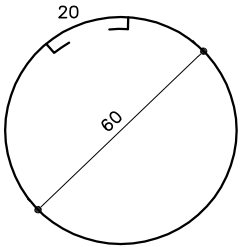
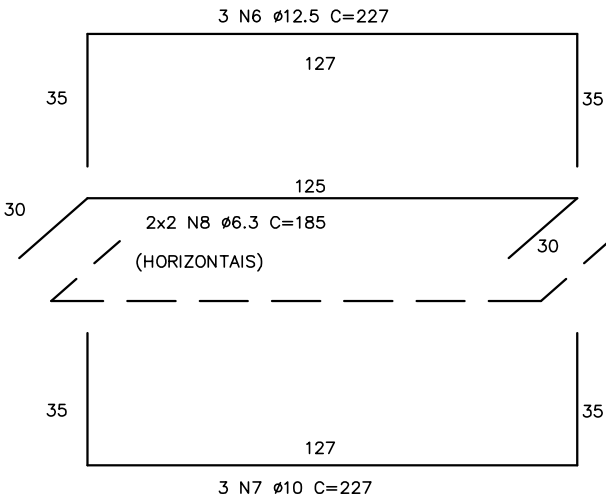
1618001

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

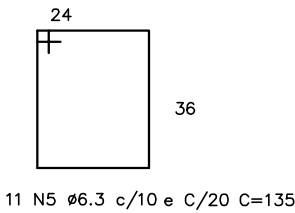
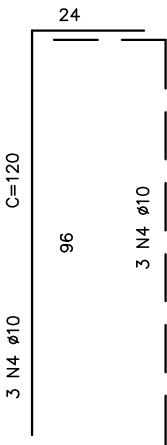
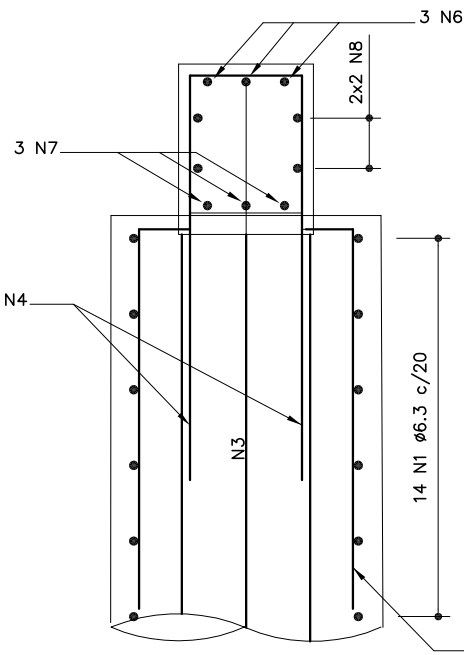
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



CORTE AA
ESC. 1: 20



N1 11Ø6.3 c/20 C=225



OBS.: POSICIONAR N4 ANTES DA
CONCRETAGEM DO TUBULÃO

CORTE BB
ESC. 1: 20

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Base do Totem: base em aço carbono 1010/1020, com chapa plana de 1 / 2 " (e=12,7mm) e aletas em chapa 8 (e=4,18mm) soldadas.
- Estrutura: tudo de aço carbono com costura, secção quadrada de 80 X 80 mm, com paredes em chapa 8 (e= 4,18 mm) fechados no topo conforme projeto.
- Paineis: painel em aço carbono 1008, executado em chapa 16 (e=1,52mm), com furação redonda [9,54mm de diâmetro e 13mm entre centros] alternada 60° longitudinal. Bordo superior estruturado com dobra lisa amassada [180°] e bordo inferior estruturado com dobra específica, conforme projeto.
- Placas: duas chapas PVC expandido branco (e=4mm) adesivado com vinil adesivo a base de solventes e ecosolventes com impressão digital resistente à radiação UV (definição mínima 600 X 600 dpi), instaladas em ambas as faces do totem com fita dupla face (ver: detalhe de aplicação da fita dupla face na placa – página 07).
- Perfis de fixação: perfis em aço 1010/1020, executado em chapa 14 (e= 1,9 mm) dobradas em "L" com furação para fixação do perfil na estrutura e do painel no perfil.
- Barras de chumbamento: 16 barras cilíndricas com rosca M12 galvanizadas, curvadas em forma de ganchos conforme projeto.
- Elementos de fixação:
 - Porcas para base: 32 porcas sextavadas M12 com rosca métrica [zincadas].
 - Arruelas para base: 16 arruelas M12 [zincadas].
 - Parafusos para painel: 14 parafusos cabeça abaulada M5, com sextavado interno com 10mm de comprimento [zincados].
 - Porcas para painel: 14 porcas calota M5 [zincadas].
 - Arruelas: 28 arruelas M5 [zincadas].
 - Rebites: 14 rebites tubulares com rosca interna - M5 [zincados].
 - Parafusos para rebites: 14 parafusos cabeça abaulada M5, com sextavado interno com 16mm de comprimento [zincados].
- Gabarito: chapa em compensado naval, com 123cm de comprimento por 20cm de largura (e=20mm) com 16 furos (Ø 13mm), posicionados conforme projeto.
- Fundação em concreto armado composta por:
 - Bloco de apoio em concreto armado – Fck 25Mpa, medindo: 45cm X 133cm X 30cm. Armadura conforme projeto.
 - Tubulão em concreto armado – Fck 25Mpa, medindo: Ø 70cm X 250cm. Armadura conforme projeto.
 - Armaduras compostas por barras de aço CA-50 conforme projeto.

Acabamentos

- Base e estrutura: pintura eletrostática com tinta à base de poliéster na cor VERMELHA (ver referências).
- Painel e perfis de fixação: pintura eletrostática com tinta à base de poliéster na cor ALUMÍNIO (ver referências)

Referências de cores

- Pintura das partes metálicas:
 - Base e estrutura: vermelho – RAL 3001
 - Painel e perfis de fixação: alumínio – RAL 9006
- Impressão digital:
 - Cinza: ref. CMYK – C: 0 M:0 Y:0 K:20
 - Verde: ref. CMYK – C:100 M:0 Y:100 K:0
 - Amarelo: ref. CMYK – C: 0 M:0 Y:100 K:0
 - Vermelho: ref. CMYK – C: 0 M:100 Y:100 K:0

Protótipo Comercial

- Fita dupla face "VHB – 3M" ou equivalente.
- Parafusos, porcas, arruelas "CIZER", "MITTO", "DAPCO" ou equivalente.
- Vergalhões "GERDAU", "BELGO" ou equivalente.
- Tintas: "AKZO NOBEL", "WEG" ou equivalente.
- Rebite tubular com rosca interna: "RENA" ou equivalente.
- Vinil adesivo: "DAY BRASIL" ou equivalente.

Prestadores de serviço homologados

- SIGNO SINAL
- KOJIMA
- METAL - BOND

APLICAÇÃO

- O totem tem como objetivo a identificação da unidade escolar, portanto deve ser posicionado de forma a proporcionar sua visualização pelo lado externo do edifício, considerando o fluxo de veículos e pedestres.
- Recomenda-se que o totem seja instalado em local onde não exista a circulação de alunos.

EXECUÇÃO

- Totem:
 - Para execução do totem é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
 - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
 - Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
 - Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.
 - Para impressão, deve ser utilizada a arte correspondente ao projeto gráfico da placa, que deverá ser customizada de acordo com o nome da unidade escolar.

Obs.: O arquivo digital referente à arte da placa deve ser solicitado pelo fabricante à Supervisão de Especificação Técnica da Edificação da Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação.

- Fundação:
 - Para execução da fundação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
 - Escavação do solo
 - A armadura constituída de barras de aço CA-50, deverá ser colocada completamente limpa e mantida afastada da parede da escavação e da forma da base de fixação por meio de espaçadores plásticos industrializados, com dimensões que atendam os cobrimentos de 5 e 3cm, respectivamente para o tubulão e bloco de apoio.
 - Concretagem do tubulão imediatamente após a escavação e instalação da armadura com concreto fck 25 Mpa.
 - Concretagem do bloco de apoio com concreto fck 25 Mpa. As arestas na parte visível do bloco deverão ter um raio mínimo de 10mm.
 - Antes da cura do concreto, posicionar o gabarito de madeira e as barras de chumbamento, no bloco de apoio.
 - A utilização do gabarito é indispensável, bem como a fixação da "porca de sacrifício" conforme detalhe de utilização do gabarito;
 - Após a retirada do gabarito a barra de chumbamento deverá permanecer com uma espera de 35mm (+ ou - 3mm).

INSTALAÇÃO

- Após a cura do concreto, retirar o gabarito e fixar definitivamente a estrutura do totem, com as respectivas porcas.
- Após a fixação da estrutura, fixar o painel metálico, juntamente com as placas de PVC expandido.

Componentes

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página

13/14

Código de listagem

1618001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

SI-12

Totem de identificação

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
14/14

Código de listagem

1618001



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	SI-01	Placa 20 x 20cm (porta)
Ficha	SI-02	Placa 20 x 20cm (parede)
Ficha	SI-03	Placa 20 x 20cm - acabamento fotoluminescente (parede)
Ficha	SI-04	Placa 70 x 20cm (porta)
Ficha	SI-05	Placa 70 x 20cm (parede)
Ficha	SI-06	Placa 70 x 20cm - acabamento fotoluminescente (parede)
Ficha	SI-07	Placa 50 x 6cm - texto em relevo e transcrição em Braille (parede)
Ficha	SI-08	Placa 3 x 3cm - metálica em Braille (corrimão)
Ficha	SI-09	Placa 50 x 50cm (parede externa)
Ficha	SI-10	Placa 50 x 70cm (parede externa)
Ficha	SI-11	Sinalização horizontal para vaga acessível
Ficha	SI-PQ	Planilha de quantificação e especificação

RECEBIMENTO

- Base do Totem:
 - Verificar espessura das chapas
 - Verificar solda em todas as arestas.
- Estrutura:
 - Verificar prumo e estabilidade dos tubos.
 - Verificar dimensões dos tubos.
- Pannel:
 - Verificar padrão de furação da chapa.
 - Verificar dimensões e espessura da chapa.
- Placas:
 - Verificar dimensões e espessura das chapas de PVC.
 - Verificar qualidade da impressão digital.
 - Verificar nome da unidade escolar.
- Fundação:
 - Verificar comprimento e diâmetro do tubulão: pequenas alterações poderão ser aceitas, a critério da fiscalização da FDE, desde que se provem necessárias em virtude do tipo de solo em que será inserida a fundação.
 - Verificar dimensões e execução do bloco de apoio: este deverá obrigatoriamente apresentar os vértices laterais boleados conforme especificação e desenhos, ter arestas bem definidas, superfície perfeitamente lisa e plana, sem ondulações ou quaisquer outras imperfeições.

SEVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fabricação do totem conforme projeto.
- Entrega do totem no local da instalação.
- Escavação do solo.
- Montagem e posicionamento das armaduras do tubulão e bloco de apoio.
- Concretagem do tubulão.
- Concretagem do bloco de apoio.
- Posicionamento e fixação da estrutura do totem.
- Fixação do painel metálico e placas de PVC expandido.

CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO

- un. – por unidade instalada.